1 验证马吕斯定律

表 1: 数据记录

两偏振片的偏振方向之间的夹角 $\alpha/°$	0°	20°	40°	60°	80°	90°
照度计检测到的光强 I/Lux	277.9	257.6	181.1	82.0	12.6	0.4
两偏振片的偏振方向之间的夹角 $\alpha/°$	100°	120°	140°	160°	180°	
照度计检测到的光强 I/Lux	3.4	23.8	152.0	242.8	278.6	

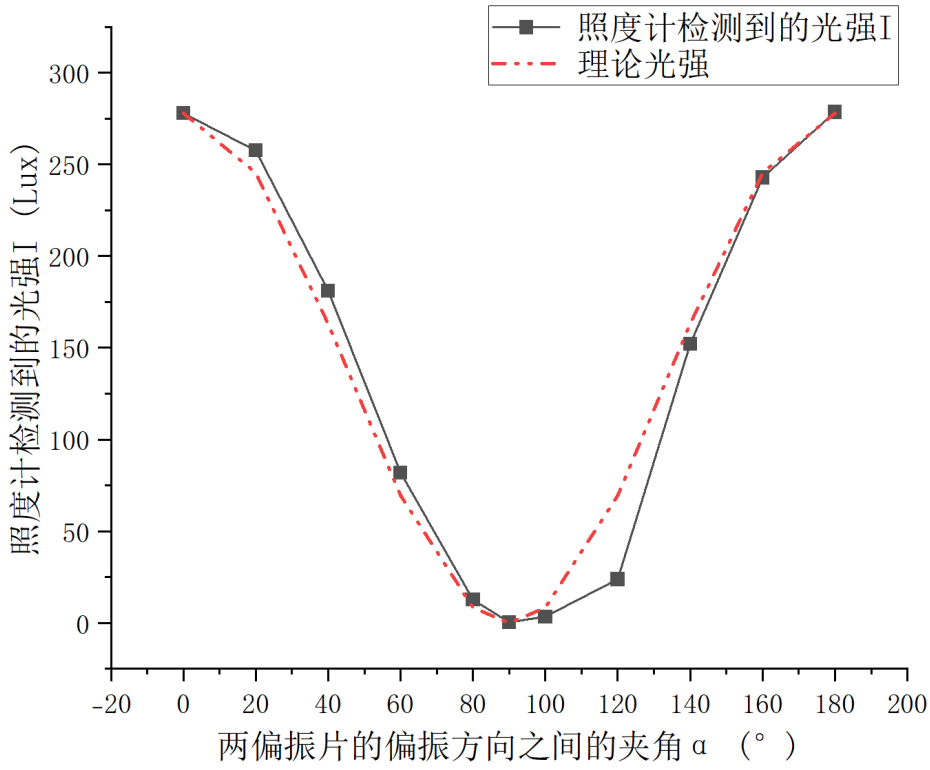


图 1: 拟合曲线图

根据实验数据拟合图像如上，取 $\alpha = 0$ 时测得的光强为 $I_0 = 277.9Lux$，绘制理论光强曲线作为对照（即图中虚线）。不难看出，实验测得的不同夹角对应的光强大致满足 $I = I_0 cos^2\alpha$，故认为马吕斯定律得到了验证。

2 研究硅光电池的伏安特性

2.1 不同光照强度下硅光电池的开路电压和短路电流

表 2: 数据记录

光照强度 I/Lux	277.8	240.7	180.5	156.7	82.5	65.0	45.6	32.4	17.5	6.0
开路电压 U/mV	341.4	340.5	330.6	322.4	289.6	280.5	262.4	234.8	219.6	200.9
短路电流 $I/\mu A$	40.2	35.0	27.5	23.2	12.6	10.7	7.6	5.7	3.6	2.0

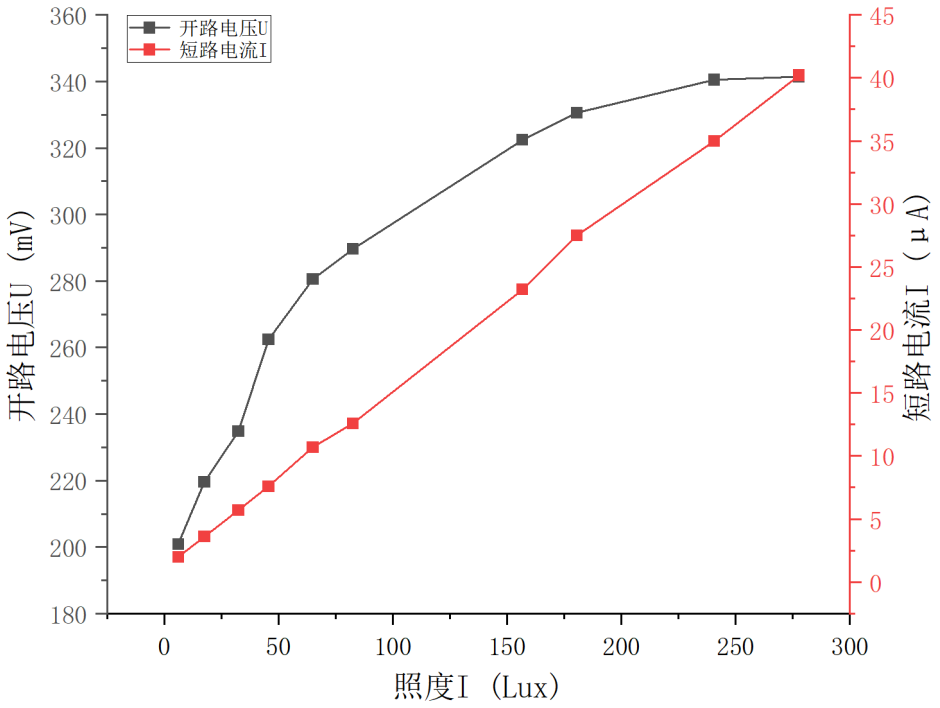


图 2: 拟合曲线图

从上图可以看出，随着照度的增加，硅光电池的开路电压 x 先上升后趋于平缓，而短路电流则基本呈线性上升，与理论大致相符。

2.2 硅光电池的伏安曲线

- $\alpha = 0°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	358.6	356.5	347.4	338.1	327.7	310.4	281.2
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	3.5	5.0	10.8	15.6	20.0	25.1	29.9
无偏压状态下电池电压 U/mV	250.5	209.0	175.3	146.0	87.0	51.3	6.2
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	32.2	33.5	34.1	34.2	34.3	34.4	34.4
反向偏压状态下电池电压 U/V	-1.034	-2.073	-2.957	-3.913	-4.967		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	34.6	34.7	34.9	35.1	35.3		

- $\alpha = 30°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	348.9	346.3	341.1	332.7	319.2	296.8	260.0
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	3.4	4.8	7.1	11.0	15.4	20.1	23.7
无偏压状态下电池电压 U/mV	235.0	214.7	172.7	146.2	84.4	48.1	4.6
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	24.7	25.2	25.7	25.8	26.0	26.1	26.1
反向偏压状态下电池电压 U/V	-1.043	-2.017	-3.035	-4.090	-4.965		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	27.0	27.2	27.3	27.5	27.7		

- $\alpha = 45°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	332.6	327.6	320.9	301.5	277.8	244.2	202.8
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	3.3	5.0	6.9	10.9	14.1	15.6	16.5
无偏压状态下电池电压 U/mV	181.7	144.5	113.5	75.1	48.9	2.7	
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	16.7	17.0	17.1	17.1	17.1	17.2	
反向偏压状态下电池电压 U/V	-0.963	-1.996	-2.980	-4.049	-5.006		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2		

- $\alpha = 60°$

无偏压状态下电池电压 U/mV	302.3	292.7	278.1	267.9	251.9	218.1	191.5
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	2.9	4.2	5.5	6.2	7.1	8.1	8.5
无偏压状态下电池电压 U/mV	149.2	116.4	102.9	64.1	9.9	1.5	
无偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	8.7	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	
反向偏压状态下电池电压 U/V	-0.913	-1.904	-2.969	-3.980	-5.002		
反向偏压状态下电池电流 $I/\mu A$	9.1	9.2	9.4	9.6	9.8		

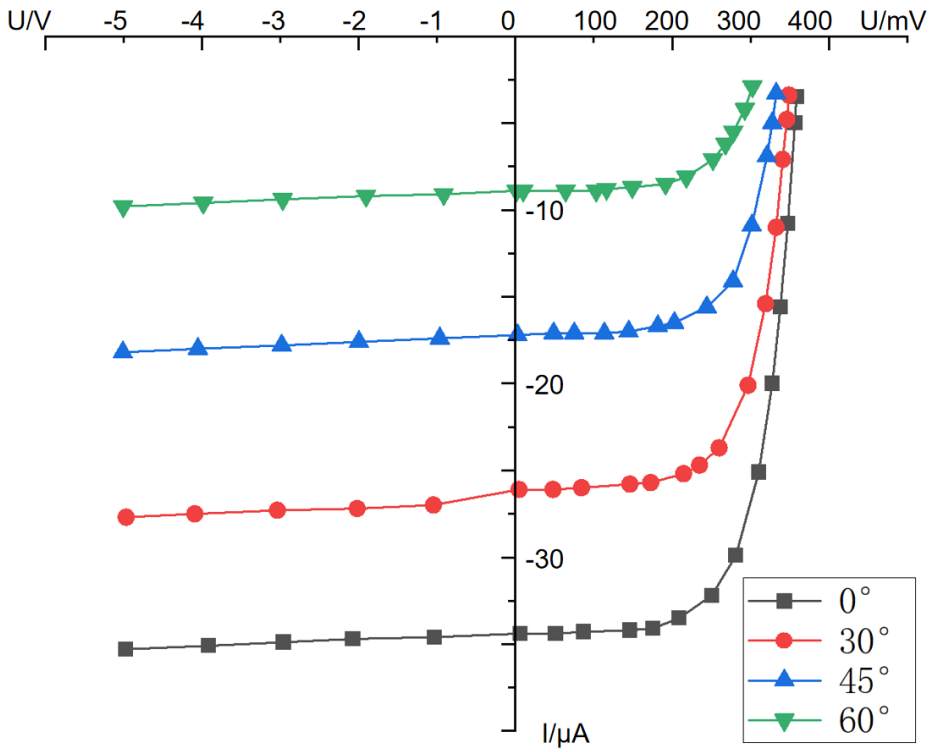
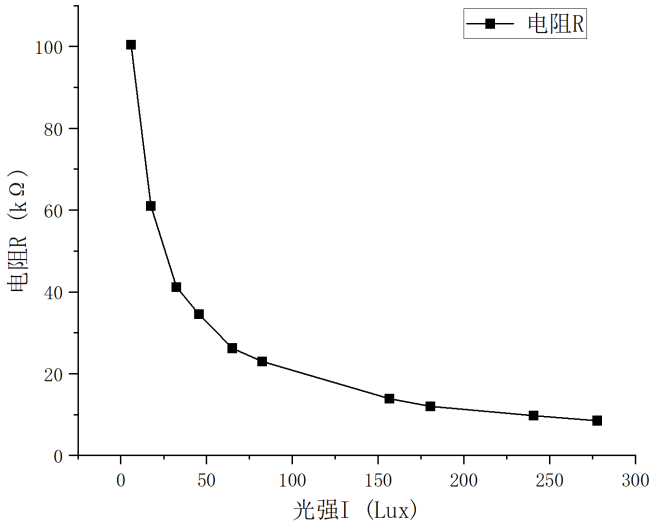


图 3: 硅光电池的伏安特性曲线

从图中可以看出，在反向偏压状态下的硅光电池电流几乎不随电压的改变而改变，故在很大动态范围内其光电流与偏压和负载电阻几乎无关，故在入射光功率一定时硅光电池可视为一个恒流源。处于无偏压状态下，硅光电池的电流只有当 R_L 较小时才与入射光的光功率成正比；而当 R_L 较大时，电流与光功率呈非线性关系。


电阻R
100
80
60
40
20
0
电阻R（kΩ）
0
50
100
150
200
250
300
光强I（Lux）